INPC: Una Introducción a como catalogar el precio de un producto en una ciudad de la República Mexicana como “De precio competitivo”

By Enrique Cerón López.

Matemático, Genio, Millonario, Playboy, Filántropo, Senador, Desayunador y Almuerzador.

INPC's

Para cada índice nacional de precios al consumidor (INPC); de los 292 genéricos de las 55 ciudades de México que fueron contempladas por INEGI se cálculo del histórico; el promedio y la desviación estándar.

	nom_ent	class_5	mean	sd
1	Acapulco, Gro.	002 Botanas elaboradas con cereales	159.16208	37.135635
2	Acapulco, Gro.	006 Maíz	120.76106	13.336551
3	Acapulco, Gro.	007 Masa y harinas de maíz	130.94551	22.390405
4	Acapulco, Gro.	014 Tortilla de maíz	134.03570	24.505827
5	Acapulco, Gro.	016 Tostadas	125.77248	20.548084
6	Acapulco, Gro.	008 Pan blanco	122.21489	20.604029
7	Acapulco, Gro.	009 Pan de caja	133.08656	21.901215
8	Acapulco, Gro.	010 Pan dulce	144.48623	31.908853
9	Acapulco, Gro.	012 Pasteles, pastelillos y pan dulce empaquetado	137.16761	29.963211
10	Acapulco, Gro.	013 Pastelillos y pasteles a granel	129.36241	20.084557
11	Acapulco, Gro.	004 Galletas	127.17088	19.556520
12	Acapulco, Gro.	005 Harinas de trigo	140.04095	31.100590

Competitividad

La idea ahora es buscar aquellos productos que tengan un promedio bajo (i.e., un precio relativo bajo históricamente) y una desviación estándar baja (i.e., poca variabilidad en sus precio históricamente) en las tres ciudades de Hidalgo contempladas:

- Pachuca de Soto
- Tulancingo
- Área Metropolitana de la Ciudad de México (incluye Tizayuca)

A aquellos genéricos con esta combinación de propiedades (baja media y baja desviación estándar) los llamaremos **"de precio competitivo"** relativo siempre a la ciudad X.

Propuestas

Primero buscaremos, para cada genérico, todas aquellas ciudades con “un precio competitivo” para ese producto. Sin embargo la forma de determinar cuáles ciudades tienen **baja media** y **baja variación estándar** no es algo trivial. Por ello, la 4E propuso dos posibles formas:

Primera Propuesta:

Aquellas cuya media y desviación estándar estén por debajo de sus respectivos promedios *por genérico*.

Segunda Propuesta:

Generar un Índice de la combinación ponderada de la media normalizada y la desviación normalizada *por genérico*.

Propuesta 1. Desarrollo

Para calcular el promedio de la media y el promedio de la desviación estándar debemos agrupar a las ciudades por genérico.

Catalogamos a aquellas que cumplan que ambos son menores estrictos que los promedios correspondientes.

	nom_ent	class_5	mean	sd	Mean_Competitiva	Sd_Competitiva	Competitivo
15	Acapulco, Gro.	001 Arroz	142.5433	26.599582	0	0	0
304	Aguascalientes, Ags.	001 Arroz	144.3643	23.314905	0	0	0
595	7. Area Metropolitana de la Cd. de México	001 Arroz	125.4530	13.396370	1	1	1
887	Atlacomulco, Méx.	001 Arroz	127.9366	19.039070	1	1	1
1175	Campeche, Camp.	001 Arroz	125.8265	18.070383	1	1	1
1464	Cancún, Q. Roo.	001 Arroz	143.5544	26.330708	0	0	0
1754	Cd. Acuña, Coah.	001 Arroz	150.1158	37.777965	0	0	0
2044	Cd. Jiménez, Chih.	001 Arroz	132.9067	20.675805	1	0	0
2312	Cd. Juárez, Chih.	001 Arroz	123.3486	15.633557	1	1	1
2602	Chetumal, Q.R.	001 Arroz	132.0761	23.386044	1	0	0
2890	Chihuahua, Chih.	001 Arroz	135.4221	17.687116	0	1	0
3181	Coatzacoalcos, Ver.	001 Arroz	147.4066	27.200162	0	0	0
3470	Colima, Col.	001 Arroz	134.6768	18.872555	0	1	0
3759	Córdoba, Ver.	001 Arroz	135.5122	22.311123	0	0	0
4049	Cortazar, Gto.	001 Arroz	138.3540	19.147904	0	1	0
4339	Cuernavaca, Mor.	001 Arroz	139.0855	23.244029	0	0	0

En la figura vemos algunas ciudades con su media y desviación para el genérico 002 Arroz

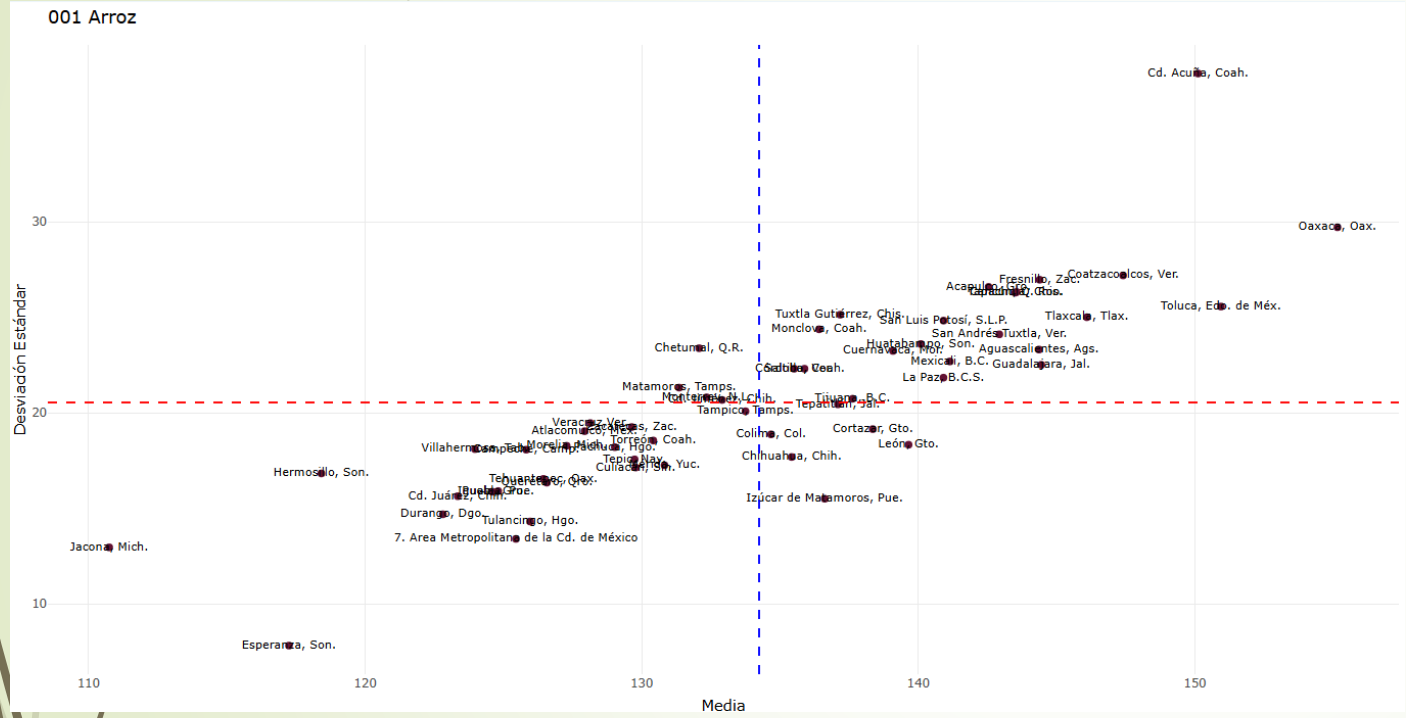
$$Mean_Competitiva = \begin{cases} 1, si\ mean < Promedio(mean\ del\ grupo\ del\ genérico) \\ 0, otro\ caso \end{cases},$$

$$Sd_Competitiva = \begin{cases} 1, si\ sd < Promedio(sd\ del\ grupo\ del\ genérico) \\ 0, otro\ caso \end{cases}$$ y

$$Competitivo = Mean_Competitiva \times Sd_Competitiva$$

Propuesta 1. Análisis de resultados

Posteriormente calculamos la ubicuidad (cuantas ciudades están en el rango de interés para cada producto).



Gráfica de los datos para el genérico 001 Arroz. 23 ciudades entraron en el rango de interés, entre ellas las 3 ciudades de Hidalgo.

Gráficamente lo podemos ver al graficar las ciudades como puntos de coordenadas (mean,sd), colocar las rectas que corresponden a las promedios de cada coordenada (azul para mean y roja para sd) y ver aquellas que caigan sobre el homologo al tercer cuadrante.

Propuesta 2. Desarrollo

Para generar nuestro índice debemos agrupar a las ciudades por genérico, calcular el promedio y la desviación estándar de mean y sd, con ellos normalizamos los datos (restarles el promedio y dividirlos entre su desviación estándar). De esta forma podemos sumar ambos valores para nuestro índice:

$$\text{Indice} = A_1 Mean_Escalada + A_2 Sd_Escalada$$

En nuestro caso tomaremos $\mathrm{A}_1 = A_2 = \frac{1}{2}$.

Catalogamos a aquellas que cumplan que el índice es menor que el promedio del mismo índice para cada genérico.

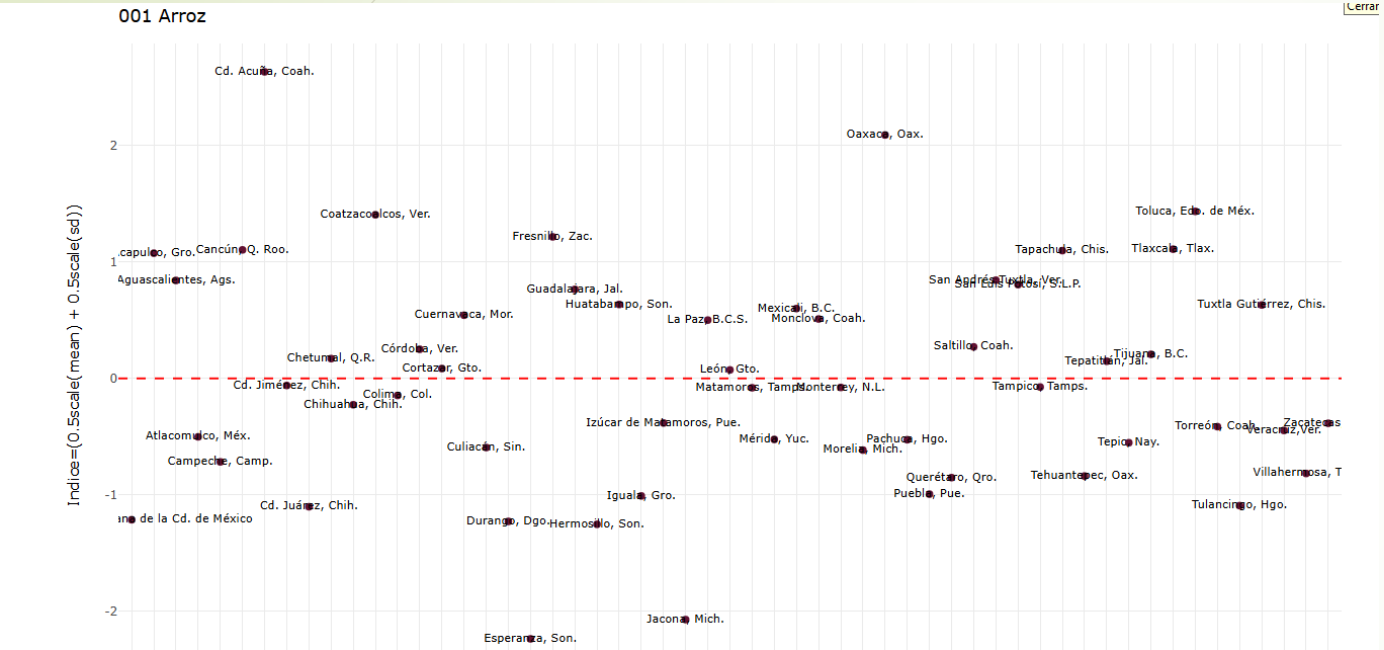
	nom_ent	class_5	mean	sd	Mean_escalada	Sd_escalada	Indice	Indice_Competitivo
12748	Tepatitlán, Jal.	001 Arroz	137.0941	20.445520	0.31497232	-0.020239169	0.14736658	0
13326	Tijuana, B.C.	001 Arroz	137.6255	20.737710	0.37373879	0.039364002	0.20655140	0
13616	Tlaxcala, Tlax.	001 Arroz	146.0952	25.010245	1.31034209	0.910907206	1.11062465	0
13906	Toluca, Edo. de Méx.	001 Arroz	150.9451	25.569167	1.84664869	1.024920115	1.43578440	0
14775	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	001 Arroz	137.1788	25.142735	0.32434790	0.937933363	0.63114063	0
595	7. Area Metropolitana de la Cd. de México	001 Arroz	125.4530	13.396370	-0.97231886	-1.458176548	-1.21524770	1
887	Atlacomulco, Méx.	001 Arroz	127.9366	19.039070	-0.69768646	-0.307137133	-0.50241180	1
1175	Campeche, Camp.	001 Arroz	125.8265	18.070383	-0.93102118	-0.504737002	-0.71787909	1
2044	Cd. Jiménez, Chih.	001 Arroz	132.9067	20.675805	-0.14807634	0.026736150	-0.06067010	1
2312	Cd. Juárez, Chih.	001 Arroz	123.3486	15.633557	-1.20502823	-1.001818670	-1.10342345	1
2890	Chihuahua, Chih.	001 Arroz	135.4221	17.687116	0.13008370	-0.582918608	-0.22641746	1
3470	Colima, Col.	001 Arroz	134.6768	18.872555	0.04767134	-0.341104079	-0.14671637	1
4629	Culiacán, Sin.	001 Arroz	129.7826	17.136048	-0.49354421	-0.695329529	-0.59443687	1
4919	Durango, Dgo.	001 Arroz	122.8153	14.685664	-1.26400358	-1.195176859	-1.22959022	1
5209	Esperanza, Son.	001 Arroz	117.2487	7.806299	-1.87957126	-2.598480459	-2.23902586	1
6078	Hermosillo, Son.	001 Arroz	118.4196	16.825894	-1.75009606	-0.758597025	-1.25434654	1
6657	Iguala, Gro.	001 Arroz	124.6024	15.866801	-1.06638310	-0.954239972	-1.01031154	1

En la figura vemos algunas ciudades con su media, desviación e índice para el genérico 002 Arroz

$$\text{Indice}\ _Competitivo = \begin{cases} 1, si\ Indice < Promedio(Indice\ del\ grupo\ del\ genérico) \\ 0, otro\ caso \end{cases},$$

Propuesta 2. Análisis de resultados

Posteriormente calculamos la ubicuidad (cuantas ciudades están en el rango de interés para cada producto).



Grafica de los datos para el genérico 001 Arroz. 29 ciudades entraron en el rango de interés, entre ellas las 3 ciudades de Hidalgo.

Gráficamente lo podemos ver al graficar las ciudades como puntos de una coordenada (Indice), colocar la recta que corresponde al promedio del índice (línea roja) y ver aquellas que caigan por debajo de ella.

El eje horizontal no es importante, se graficaron en dos dimensiones para facilitar la visualización.

Comparación

Si bien ambas propuestas son válidas, la mayor diferencia está en que la segunda propuesta siempre toma más ciudades para cada genérico.

	Producto	MySd	Indice
15	001 Arroz	23	29
1	002 Botanas elaboradas con cereales	22	32
16	003 Cereales en hojuelas	28	34
11	004 Galletas	24	29
12	005 Harinas de trigo	21	29
2	006 Maíz	23	28
3	007 Masa y harinas de maíz	24	29
6	008 Pan blanco	26	29
7	009 Pan de caja	17	29
8	010 Pan dulce	26	31
13	011 Pasta para sopa	25	28
9	012 Pasteles, pastelillos y pan dulce empaquetado	24	31
10	013 Pastelillos y pasteles a granel	25	31
4	014 Tortilla de maíz	22	24
14	015 Tortillas de harina de trigo	22	30
5	016 Tostadas	24	30

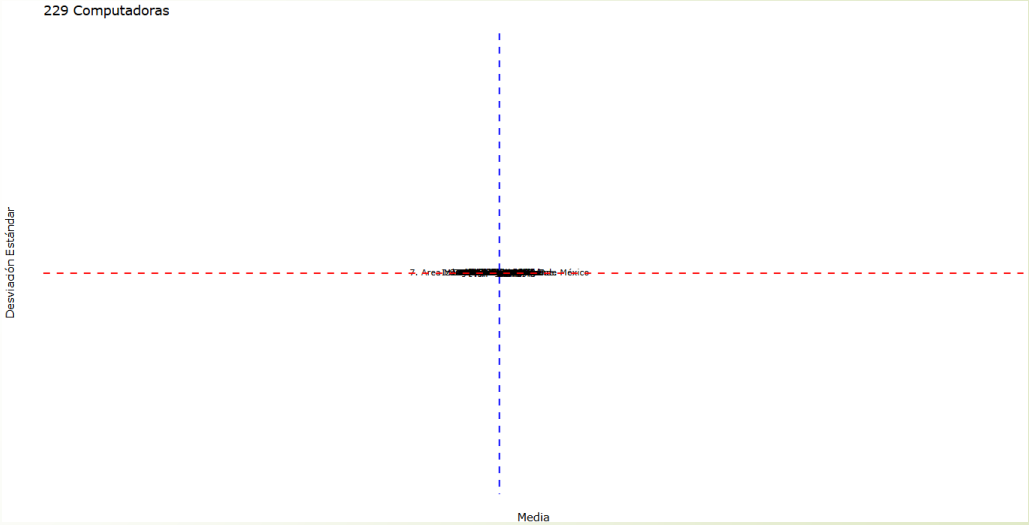
Cuadro comparativo de ubicuidad para cada genérico. En la segunda columna vemos los resultados de la opción 1 y en la tercera los de la opción 2.

Observación

Tenemos un caso del genérico “229 Computadoras” donde la opción 1 excluye a todas las ciudades mientras que la opción 2 las toma a todas.

	Producto	MySd	Indice
173	229 Computadoras	0	55

Esto se debe a que para las 55 ciudades se tiene el mismo precio promedio histórico y la misma desviación estándar histórica, lo que convierte a las observaciones en una constante, por lo que siempre tendrán un promedio igual a la constante y desviación estándar igual a 0. Por lo que para la opción 1 no toma ninguno pues no hay número que sea menor que sí mismo y en la opción 2 no se puede realizar el escalado, pues sería dividir por 0, con lo que rellena con NaN y el filtro posterior los considera.



Gráfica para 229 Computadoras de la opción 1. La gráfica para la opción 2 no muestra nada.

Conclusiones

La opción 1 me gusta más.

Conclusiones